

习题四

$$F = \sqrt{F_{ab}^2 + F_{bc}^2} = I\bar{B}\sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = I\bar{B}$$

1. 如图 4-1 所示, abc 是弯成直角的导线, $ab = 40\text{cm}$, $bc = 30\text{cm}$, 通以电流 I , 并放在和均匀磁场 $\bar{B}$ 垂直的平面内, 则导线所受到磁场力为 [C]

- (A) $0.3IB$; (B) $0.4IB$; (C) $0.5IB$; (D) $0.7IB$.

答案: $\vec{F} = \vec{I} \cdot \vec{l} \cdot \vec{B} \Rightarrow F_{ab} = I \cdot ab \cdot B$

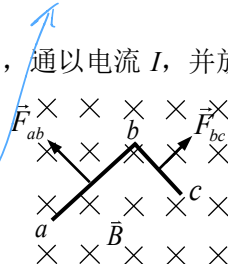


图 4-1

2. 两个在同一平面内的同心圆线圈, 大圆半径为 R , 通有电流 I_1 , 小圆半径为 r , 通有电流 I_2 , 电流方向如图 4-2 所示, 且 $r \ll R$, 那么, 在小线圈从图示位置转到两线圈平面相互垂直位置的过程中, 磁力矩所作的功 A 为 [B]

- (A) $-I_2 \frac{\mu_0 I_1}{R} \pi r^2$; (B) $-I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2R} \pi r^2$; (C) $I_2 \frac{\mu_0 I_1}{R} \pi r^2$;

- (D) $I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2R} \pi r^2$.

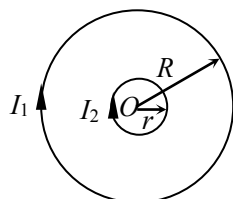


图 4-2

答案:

$r \ll R$ 可得: $B_{I_1} = \frac{\mu_0 I_1}{2R}$, 故小线圈转过 90° 时, $A = I_2 \Phi = I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2R} \pi r^2$

3. 如图 4-3 所示, 平行放置在同一平面内的载流长直导线, 要使 AB 导线受的安培力等于零, 则 x 的值为 [A]

- (A) $\frac{1}{3}a$; (B) $\frac{2}{3}a$; (C) $\frac{1}{2}a$; (D) $\frac{3}{4}a$.

答案: $F = BIL \Rightarrow 2I \cdot 1 = (a-x) \cdot x \Rightarrow 2x = a-x \Rightarrow x = \frac{a}{3}$

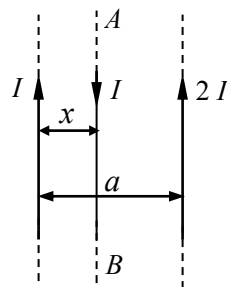


图 4-3

4. 如图 4-4, 匀强磁场中有一矩形通电线圈, 它的平面与磁场平行, 在磁场作用下, 线圈发生转动, 其方向是 [A]

- (A) ab 边转入纸内, cd 边转出纸外;
(B) ab 边转出纸外, cd 边转入纸内;
(C) ad 边转入纸内, bc 边转出纸外;
(D) ad 边转出纸外, bc 边转入纸内。

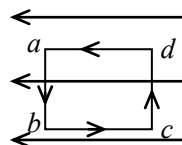


图 4-4

答案: 左手定则知 $ab \downarrow$ $cd \uparrow$

二、填空题

1. 电流为 I , 磁矩为 $\vec{P}_m$ 的线圈置于磁感应强度 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, $\vec{P}_m$ 与 $\vec{B}$ 方向相同, 求通过线圈的磁通量 $\Phi = \frac{BP_m}{I}$; 线圈所受的磁力矩 $\vec{M}$ 的大小 $M = 0$ 。

$$\Phi = BS = B \times \frac{P_m}{I}$$

$$M = BP_m \sin \varphi \Rightarrow \varphi = 0$$

2. 如图 4-5 所示, 某瞬间 a 点有一质子 A 以 $v_a = 10^7 \text{m/s}$ 沿图所示方向运动。相距 $r = 10^{-4} \text{cm}$

远处的 b 点, 有另一质子 B 以 $v_b = 2 \times 10^3 \text{ m/s}$ 沿图所示方向运动。 v_a 、 v_b 与 r 在同一平面内, 求: (1) 质子

A 经过 a 点的瞬间在 b 点所产生的磁感应强度的大小

$$0.8\sqrt{2} \times 10^{-7} \text{ T};$$

(2) b 点的质子所受洛伦兹力的大小

$$2.56\sqrt{2} \times 10^{-23} \text{ N}.$$

$$B = \frac{\mu_0 e v_a}{4\pi r^2} \sin 45^\circ = 0.8\sqrt{2} \times 10^{-7} \text{ T}$$

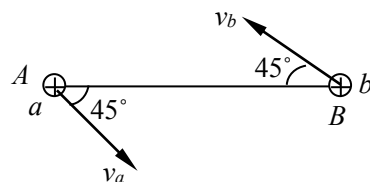


图 4-5

3. 一个通有电流 I 的导体, 厚度为 D , 放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中, 磁场方向垂直于导体的侧表面, 如图所示, 则导体上下两面的电势差为 $V = AIB/D$ (其中 A 为一常数)。则上式中 A 定义为 霍尔 系数, 且 A 与导体中的载流子数

密度 n 及电荷 q 之间的关系为

$$A = \frac{1}{nq}$$

答案:

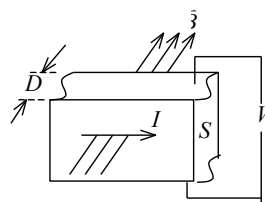


图 4-6

4. 一电子在 $B = 20 \times 10^{-4} \text{ T}$ 的磁场中沿半径为 $R = 2.0 \text{ cm}$ 的螺旋线运动, 螺距为 $h = 5.0 \text{ cm}$, 如图 4-7 所示。(1) 这电子速度的大小

$$\alpha = \arccos 0.37 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{v_{\parallel}}{v}$$

$$7.57 \times 10^6 \text{ m/s}$$

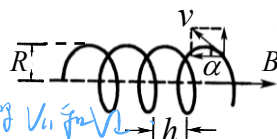


图 4-7

5. 一个速度 $\vec{v} = (4.0 \times 10^5 \vec{i} + 7.2 \times 10^5 \vec{j}) \text{ m/s}$ 的电子, 在均匀磁场 $\vec{B} = 2.3 \vec{k} \text{ (T)}$ 中受到的力为 $\vec{F} = (-2.7 \times 10^{-13} \vec{i} + 1.5 \times 10^{-13} \vec{j}) \text{ N}$ 。如果 $B_x = 0$, 则 $\vec{B} =$

$$2.3 \vec{k} \text{ (T)}$$

三、计算题

1. 如图 4-8 所示, 一长直导线通有电流 $I_1 = 20 \text{ A}$, 其旁置一导线 ab , 通以电流 $I_2 = 10 \text{ A}$, 求导线 ab 所受的作用力的大小和方向。

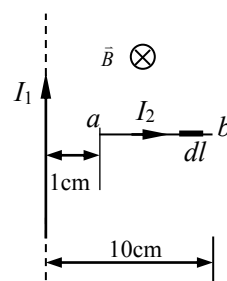


图 4-8

Sol: 在 ab 上取一电流元 $I_2 d\vec{l}$, 其受的安培力为

$$d\vec{f} = B I_2 d\vec{l} \sin(\vec{I}_2 d\vec{l} \cdot \vec{B}) = B I_2 d\vec{l} \text{ 方向为}$$

垂直于 ab 向上。

$$\text{故: } F = \int d\vec{f} = \int B I_2 d\vec{l} = \int \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} d\vec{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_{0.01}^{0.1} \frac{d\vec{l}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 10$$

$$= 4 \ln 10 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

方向: 垂直于 ab 向上。

2. 有一圆线圈直径 8 厘米, 共 12 匝, 通电流 5 安培, 将此线圈置于磁感应强度为 0.6 特斯拉的均匀磁场中。试求: (1) 作用在线圈上的最大转矩是多少? (2) 线圈平面在什么位置时转矩是 (1) 中的一半?

Sol: (1) 受力矩公式为 $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \Rightarrow M_{\max} = p_m \cdot B = n I S B = 0.181 \text{ N/m}$

(2) $M = \frac{1}{2} M_{\max} = p_m \times B \times \sin \alpha$ 即 $\sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} / \frac{5}{6}\pi$

即线圈与 $\vec{B}$ 成 $\frac{\pi}{6} / \frac{5}{6}\pi$ 时, M 为 $M_{\max}$ 一半。

3. 如图 4-9 所示, 盘面与均匀磁场 B 成 φ 角的带电圆盘, 半径为 R , 电量 Q 均匀分布在表面上, 当圆盘以角速度 ω 绕通过圆盘中心与盘面垂直的轴线转动, 求圆盘在磁场中所受的磁力矩。

Sol: 取距盘心为 r 处宽度为 dr 的圆环, 设其带电量为

dq , 则: $dq = \sigma dS = \sigma (2\pi r dr)$.

由于圆盘以 ω 旋转, 故圆环中电流为

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{dq \omega}{2\pi} = \sigma \omega r dr \quad (\text{式中 } \sigma = \frac{Q}{\pi R^2})$$

环中电流的磁矩为 $dp_m = dI S = \sigma \pi \omega r^3 dr$

故:

$$p_m = \int dp_m = \int_0^R \sigma \omega \pi r^3 dr = \frac{1}{4} \sigma \omega \pi R^4 = \frac{1}{4} \omega Q R^2$$

磁力矩为 $M = p_m B \sin(\frac{\pi}{2} - \varphi) = \frac{1}{4} \omega Q R^2 B \cos \varphi$

方向为垂直纸面向里

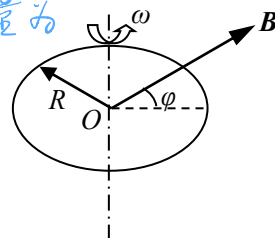


图 4-9

4. 截面积为 S 、密度为 ρ 的铜导线被弯成正方形的三边, 可以绕水平轴 OO' 转动, 如图 4-10 所示。导线放在方向竖直向上的匀强磁场中, 当导线中的电流为 I 时, 导线离开原来的竖直位置偏转一个角度 θ 而平衡。求磁感应强度。若 $S = 2 \text{ mm}^2$, $\rho = 8.9 \text{ g/cm}^3$, $\theta = 15^\circ$, $I = 10 \text{ A}$, 问磁感应强度大小为多少?

Sol: 磁场力矩为 $M_F = Fh \cos \theta = BIlh \cos \theta$
 $= BIl^2 \cos \theta$

重力力矩为

$$M_{mg} = \rho g S l_1 \cdot h \sin \theta + 2\rho g S l_2 \cdot \frac{1}{2} h \sin \theta$$

$$= 2\rho g S l^2 \sin \theta$$

由平衡条件, 得: $BIl^2 \cos \theta = 2\rho g S l^2 \sin \theta \Rightarrow B = \frac{2\rho g S}{I} \tan \theta$

$$\approx 9.35 \times 10^{-3} \text{ T}$$

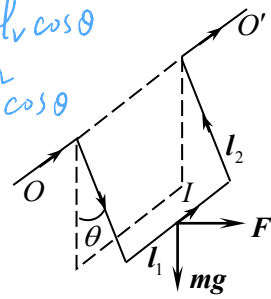


图 4-10

5. 一半径为 $R=0.1\text{m}$ 的半圆形闭合线圈, 载有电流 $I=10\text{A}$, 放在均匀磁场中, 磁场方向与线圈面平行, 如图 4-11 所示。已知 $B=0.5\text{T}$ 。求

(1) 线圈所受力矩的大小和方向 (以直径为转轴);

(2) 若线圈受力矩的作用转到线圈平面与磁场垂直的位置, 则力矩做功多少?

Sol: (i) 在线圈上我们任取一段 $d\vec{l}$, 电场力为 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

如图所示, $dF = IB dl \cos \theta$

$d\vec{F}$ 对转轴的力矩为 $d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}$

故: $M = \int dM = \int r \cos \theta dl$ ($r = R \cos \theta, dl = R d\theta$)

故:

$$M = \int dM = IB R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} B I \pi R^2 = 7.85 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}$$

故:

$$M = mB \sin \frac{\pi}{2} = ISB = \frac{1}{2} I B \pi R^2 = 7.85 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}$$

(ii) 保持 I 不变, 磁场矩做功为

$$A = I \Delta \Phi = I (BS - 0) = IB \times \frac{\pi R^2}{2} = 7.85 \times 10^{-2} \text{ J}$$

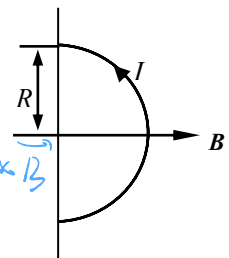


图 4-11

